

Corrigé du devoir maison 10.

- 1°) a) • Si P est un polynôme à coefficients réels, alors $P(X) - P(X-1)$ aussi, donc φ va bien de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}[X]$.
 • Soient $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\varphi(\lambda.P + Q) &= (\lambda.P + Q)(X) - (\lambda.P + Q)(X-1) \\ &= \lambda P(X) + Q(X) - \lambda P(X-1) - Q(X-1) \\ &= \lambda (P(X) - P(X-1)) + Q(X) - Q(X-1) \\ &= \lambda.\varphi(P) + \varphi(Q).\end{aligned}$$

Ainsi φ est linéaire.

- On en déduit que $\boxed{\varphi \text{ un endomorphisme de } \mathbb{R}[X]}$.

- b) • Soit $n \in \mathbb{N}^*$. À l'aide de la formule du binôme :

$$\begin{aligned}\varphi(X^n) &= X^n - (X-1)^n = X^n - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} X^k \\ &= X^n - \binom{n}{n} (-1)^{n-n} X^n - \binom{n}{n-1} (-1)^{n-(n-1)} X^{n-1} + R\end{aligned}$$

où R est un polynôme de degré au plus $n-2$: $R = 0$ si $n = 1$, et sinon $R = -\sum_{k=0}^{n-2} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} X^k$.

Ainsi $\varphi(X^n) = nX^{n-1} + R$ et n est non nul, donc $\boxed{\deg(\varphi(X^n)) = n-1}$.

- Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

Si P est constant, $P = \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\varphi(P) = \lambda - \lambda = 0$ est de degré $\boxed{-\infty}$.

Sinon, P est de degré $n \in \mathbb{N}^*$, et il s'écrit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$.

Par linéarité de φ :

$$\begin{aligned}\varphi(P) &= \sum_{k=0}^n a_k \varphi(X^k) \\ &= a_n \underbrace{\varphi(X^n)}_{\text{degré } n-1} + a_{n-1} \underbrace{\varphi(X^{n-1})}_{\text{degré } n-2} + \cdots + a_1 \underbrace{\varphi(X)}_{\text{degré } 0} + a_0 \underbrace{\varphi(1)}_{=0} \\ &= \underbrace{a_n}_{\neq 0} \underbrace{\varphi(X^n)}_{\text{degré } n-1} + Q \quad \text{avec } Q \text{ de degré au plus } n-2\end{aligned}$$

Donc $\deg(\varphi(P)) = n-1$ i.e. $\boxed{\deg(\varphi(P)) = \deg(P) - 1}$.

- 2°) a) Comme φ est linéaire, φ_n est aussi linéaire.

D'après la question précédente, si $P \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$, alors $\varphi(P) = 0$ si P est constant, et sinon, $\deg(\varphi(P)) = \deg(P) - 1 \leq (n+1) - 1 = n$.

Dans tous les cas, $\varphi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$ i.e. $\varphi_n(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

On en déduit que $\boxed{\varphi_n \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_{n+1}[X], \mathbb{R}_n[X])}$.

- b) La famille $(1, X, X^2, \dots, X^{n+1})$ est une base de $\mathbb{R}_{n+1}[X]$ donc :

$$\text{Im } \varphi_n = \text{Vect}(\underbrace{\varphi_n(1)}_{=0}, \varphi_n(X), \varphi_n(X^2), \dots, \varphi_n(X^{n+1})) = \text{Vect}(\varphi(X), \varphi(X^2), \dots, \varphi(X^{n+1})).$$

Or d'après 1.b, $\deg(\varphi(X^k)) = k - 1$ pour $k \in \{1, \dots, n+1\}$ donc $(\varphi(X), \varphi(X^2), \dots, \varphi(X^{n+1}))$ est une famille de polynômes non nuls de $\mathbb{R}_n[X]$ et échelonnée en degré. Elle est donc libre, et comme elle est constituée de $n+1$ éléments et que $n+1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$, c'est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. C'est donc une famille génératrice de $\mathbb{R}_n[X] : \mathbb{R}_n[X] = \text{Vect}(\varphi(X), \varphi(X^2), \dots, \varphi(X^{n+1}))$ i.e. $\mathbb{R}_n[X] = \text{Im}(\varphi_n)$.

Ainsi φ_n est surjective.

c) D'après le théorème du rang appliqué à φ_n :

$$\dim(\text{Ker}(\varphi_n)) + \dim(\text{Im}(\varphi_n)) = \dim(\mathbb{R}_{n+1}[X])$$

Or, d'après la question précédente, $\text{Im}(\varphi_n) = \mathbb{R}_n[X]$, donc sa dimension est $n+1$. Comme $\dim(\mathbb{R}_{n+1}[X]) = n+2$, on obtient que $\dim(\text{Ker}(\varphi_n)) = 1$.

Or d'après la question 1.b, pour tout polynôme constant P , $\varphi_n(P) = \varphi(P) = 0$, autrement dit $\mathbb{R}_0[X] \subset \text{Ker}(\varphi_n)$.

Comme $\dim(\mathbb{R}_0[X]) = 1 = \dim(\text{Ker}(\varphi_n))$, on a donc $\text{Ker}(\varphi_n) = \mathbb{R}_0[X]$.

d) Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $Q \in \mathbb{R}_n[X]$. Comme $\varphi_n \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_{n+1}[X], \mathbb{R}_n[X])$ est surjective, il existe $P \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$ tel que $\varphi_n(P) = Q$, c'est-à-dire $\varphi(P) = Q$.

On a montré que tout $Q \in \mathbb{R}[X]$ admettait un antécédent $P \in \mathbb{R}[X]$ par φ , ce qui signifie que φ est surjective.

On a vu que pour tout $P \in \mathbb{R}_0[X]$, $\varphi(P) = 0$ donc $\mathbb{R}_0[X] \subset \text{Ker}(\varphi)$.

Réciproquement, soit $P \in \text{Ker}(\varphi)$.

Il existe un entier n tel que $P \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$. On a donc $0 = \varphi(P) = \varphi_n(P)$ i.e. $P \in \text{Ker}(\varphi_n) = \mathbb{R}_0[X]$.

Ainsi $\mathbb{R}_0[X] \subset \text{Ker}(\varphi)$.

Finalement, on a bien $\text{Ker}(\varphi) = \mathbb{R}_0[X]$.

3°) φ est surjective, on peut donc fixer un polynôme $A_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\varphi(A_n) = X^n$. On résout ensuite, pour $B_n \in \mathbb{R}[X]$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \varphi(B_n) = X^n \\ B_n(0) = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} \varphi(B_n) = \varphi(A_n) \\ B_n(0) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \varphi(B_n) - \varphi(A_n) = 0 \\ B_n(0) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \varphi(B_n - A_n) = 0 & \text{par linéarité de } \varphi \\ B_n(0) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} B_n - A_n \in \text{Ker}(\varphi) \\ B_n(0) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \exists \lambda \in \mathbb{R}, B_n - A_n = \lambda & \text{car } \text{Ker}(\varphi) = \mathbb{R}_0[X] \\ B_n(0) = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} B_n = A_n + \lambda \\ A_n(0) + \lambda = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} B_n = A_n - A_n(0) \\ \lambda = -A_n(0) \end{cases} \\ &\iff B_n = A_n - A_n(0) \end{aligned}$$

Il y a donc un unique polynôme B_n solution.

Si on avait $B_n \in \mathbb{R}_0[X]$, on aurait $\varphi(B_n) = 0 \neq X^n$, absurde. Donc $\deg(B_n) \in \mathbb{N}^*$, et d'après la question 1.b, $\deg(\varphi(B_n)) = \deg(B_n) - 1$ i.e. $\deg(X^n) = \deg(B_n) - 1$, d'où $\deg(B_n) = n+1$.

4°) On va utiliser l'égalité $B_n(X) - B_n(X-1) = X^n$.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $B_n(i) - B_n(i-1) = i^n$; en sommant ces égalités, on obtient :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k (B_n(i) - B_n(i-1)) &= \sum_{i=1}^k i^n \\ B_n(1) - B_n(0) + B_n(2) - B_n(1) + B_n(3) - B_n(2) + \dots + B_n(k) - B_n(k-1) &= \sum_{i=1}^k i^n \\ B_n(k) - B_n(0) &= \sum_{i=1}^k i^n \quad \text{par télescopage} \end{aligned}$$

Comme $B_n(0) = 0$ on a bien :

$$\boxed{B_n(k) = 1^n + 2^n + \dots + k^n.}$$

5°) a) Par linéarité de φ , $\varphi(B'_{n+1} - (n+1)B_n) = \varphi(B'_{n+1}) - (n+1)\varphi(B_n) = \varphi(B'_{n+1}) - (n+1)X^n$.

On a $\varphi(B'_{n+1}) = B'_{n+1}(X) - B'_{n+1}(X-1)$.

Or, $\varphi(B_{n+1}) = X^{n+1}$ i.e. $B_{n+1}(X) - B_{n+1}(X-1) = X^{n+1}$; en dérivant cette égalité, on obtient $B'_{n+1}(X) - B'_{n+1}(X-1) = (n+1)X^n$, ce qui se réécrit $\varphi(B'_{n+1}) = (n+1)X^n$.

Ainsi, $\varphi(B'_{n+1} - (n+1)B_n) = 0$.

On a donc bien $\boxed{B'_{n+1} - (n+1)B_n \in \text{Ker}(\varphi)}$.

b) $\text{Ker}(\varphi) = \mathbb{R}_0[X]$ donc il existe un réel λ_n tel que $B'_{n+1} - (n+1)B_n = \lambda_n$, i.e. $B'_{n+1} = (n+1)B_n + \lambda_n$.
Comme $C_{n+1}(X)$ est une primitive de $B_n(X)$, on obtient en primitivant qu'il existe $b \in \mathbb{R}$ tel que :

$$B_{n+1}(X) = (n+1)C_{n+1}(X) + \lambda_n X + b.$$

En évaluant en 0 et en utilisant que $C_{n+1}(0) = B_{n+1}(0) = 0$, on trouve $b = 0$. Ainsi

$$\boxed{B_{n+1}(X) = (n+1)C_{n+1}(X) + \lambda_n X}$$

6°) a) B_0 est un polynôme de degré 1 s'annulant en 0, il est de la forme uX avec $u \in \mathbb{R}$.

$\varphi(B_0) = uX - u(X-1) = u$ doit être égal à $X^0 = 1$ d'où $u = 1$ et $\boxed{B_0 = X}$.

b) Notons, pour $n \in \mathbb{N}$, H_n la propriété : " $B_n = \frac{1}{n+1}X^{n+1} + Q_n$ avec $Q_n \in \mathbb{R}_n[X]$ ".

- H_0 est vraie car $B_0 = X = \frac{1}{0+1}X^{0+1} + Q_0$ avec $Q_0 = 0$ qui est bien dans $\mathbb{R}_0[X]$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que H_n soit vraie.

On a $B_n = \frac{1}{n+1}X^{n+1} + Q_n$, avec Q_n un polynôme de degré au plus n .

Donc C_{n+1} est de la forme $\frac{1}{(n+1)(n+2)}X^{n+2} + S_n$, avec S_n primitive de Q_n , c'est un polynôme de degré au plus $n+1$. Appliquons maintenant la formule de la question 5.b :

$$\begin{aligned} B_{n+1} &= (n+1) \left(\frac{1}{(n+1)(n+2)}X^{n+2} + S_n \right) + \lambda_n X \\ &= \frac{1}{n+2}X^{n+2} + (n+1)S_n + \lambda_n X \end{aligned}$$

On a $\deg(\lambda_n X) \leq 1 \leq n+1$, et $\deg((n+1)S_n) \leq n+1$. Ainsi $B_{n+1} = \frac{1}{n+2}X^{n+2} + Q_{n+1}$ avec $Q_{n+1} = (n+1)S_n + \lambda_n X \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$, donc H_{n+1} est vraie.

- Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, H_n est vraie i.e. $\boxed{\text{le coefficient dominant de } B_n \text{ est } \frac{1}{n+1}}$.

c) Fixons maintenant $n \in \mathbb{N}$.

D'après la questions précédente : $\exists (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$, $B_n = \frac{1}{n+1}X^{n+1} + \sum_{i=0}^n a_i X^i$.

Le résultat de la question 4 s'écrit donc :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad 1^n + 2^n + \dots + k^n = \frac{1}{n+1} k^{n+1} + \sum_{i=0}^n a_i k^i$$

Mais pour chaque $i \in \{0, \dots, n\}$, $a_i k^i \underset{k \rightarrow +\infty}{=} o(k^{n+1})$. Donc $\sum_{i=0}^n a_i k^i \underset{k \rightarrow +\infty}{=} o(k^{n+1})$ car le nombre de termes de la somme est égal à $n+1$ (constant par rapport à k).

$$1^n + 2^n + \dots + k^n \underset{k \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n+1} k^{n+1} + o(k^{n+1}) \underset{k \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n+1} k^{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1} k^{n+1}\right)$$

c'est-à-dire que $\boxed{1^n + 2^n + \dots + k^n \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{k^{n+1}}{n+1}}.$